

Projekt: System do zarządzania szkołą korepetycji

Nazwa kodowa: SCUOLA

Skład zespołu:

Bartosz Badura (Lider)
Eryk Witkowski

Linki interaktywne:

[Repozytorium GitHub](#)

[Tablica trello](#)

9 maja 2026

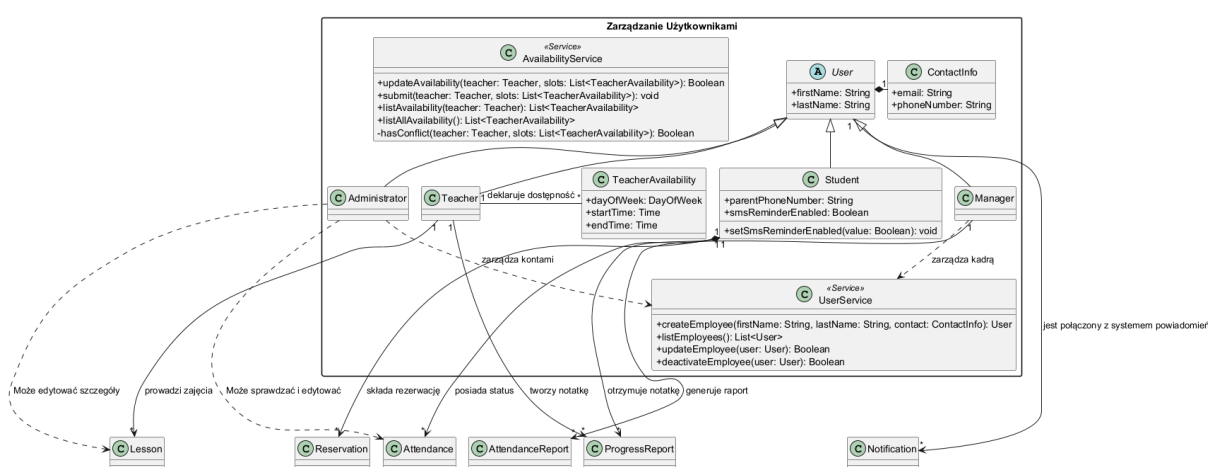
Wprowadzenie

Poniższa sekcja zawiera diagram klas UML wraz z diagramami sekwencji dla kluczowych funkcjonalności systemu.

1 Diagramy klas UML

Diagram klas został podzielony na 4 części odpowiadające pakietom funkcjonalnym systemu - zarządzaniu użytkownikami, powiadomieniom, harmonogramowi i rezerwacjom zajęć oraz logice po rozpoczęciu zajęć. Każdą z części przedstawiono na osobnym diagramie.

Pakiet zarządzania użytkownikami przedstawiono na rysunku 1.



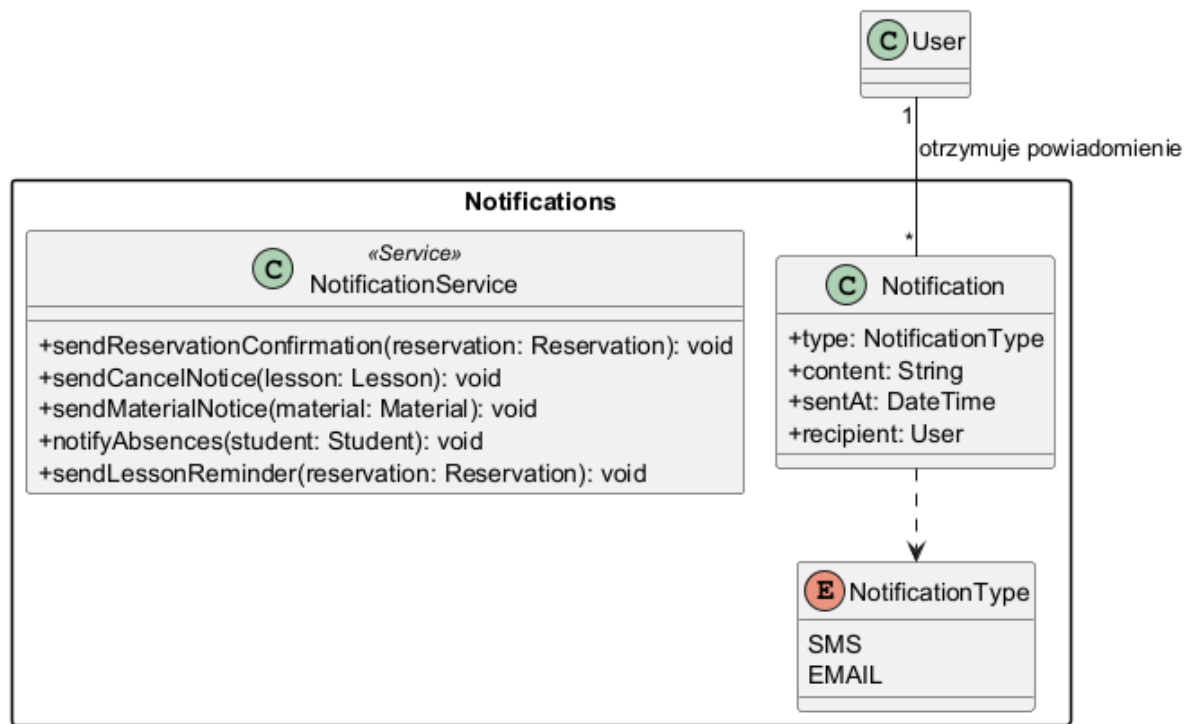
Rysunek 1: Diagram klas - zarządzanie użytkownikami

Zaimplementowano klasy:

- **User** - abstrakcyjna klasa bazowa reprezentująca użytkownika systemu, zawiera podstawowe informacje takie jak imię i nazwisko
- **ContactInfo** - klasa przechowująca dane kontaktowe użytkownika, tj. adres email i numer telefonu
- **Teacher** - klasa reprezentująca nauczyciela
- **Manager** - klasa reprezentująca managera
- **Administrator** - klasa reprezentująca administratora
- **Student** - klasa reprezentująca ucznia, zawiera informacje o uczniu takie jak numer telefonu do rodziców i zgodę na powiadomienia SMS o zajęciach
- **TeacherAvailability** - klasa reprezentująca dostępność nauczyciela (dzień tygodnia oraz godziny od-do)

- **AvailabilityService** - klasa odpowiedzialna za zarządzanie dostępnością nauczycieli, pozwala deklarować i przeglądać dostępność oraz wykrywa konflikty zgłoszonych terminów
- **UserService** - klasa odpowiedzialna za zarządzanie kontami pracowników, implementuje logikę tworzenia, przeglądania, modyfikacji i dezaktywacji kont kadry

Pakiet powiadomień przedstawiono na rysunku 2.



Rysunek 2: Diagram klas - powiadomienia

Zaimplementowano klasy:

- **NotificationType** - typ wyliczeniowy określający kanał powiadomienia (SMS, EMAIL)
- **Notification** - klasa reprezentująca powiadomienie, zawiera informacje o typie, zawartości, czasie wysłania oraz odbiorcy powiadomienia
- **NotificationService** - klasa odpowiedzialna za wysyłanie powiadomień do użytkowników, implementuje logikę wysyłania potwierdzeń rezerwacji, informacji o odwołaniu zajęć, nowych materiałach, przekroczeniu liczby nieobecności oraz przypomnień o zajęciach

Pakiet harmonogramu i rezerwacji zajęć przedstawiono na rysunku 3.



Rysunek 3: Diagram klas - harmonogram i rezerwacje zajęć

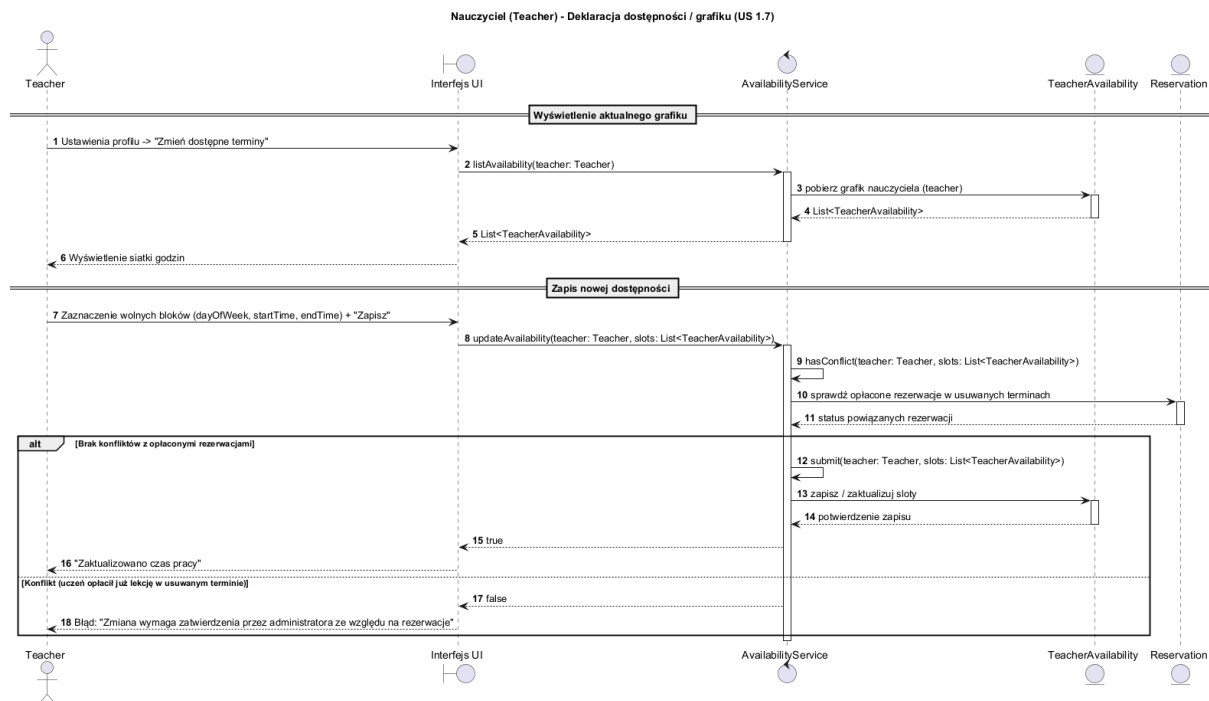
Zaimplementowano klasy:

- **ReservationStatus** - typ wyliczeniowy określający status rezerwacji (PENDING, CONFIRMED, CANCELLED)
- **LessonStatus** - typ wyliczeniowy określający status zajęć (SCHEDULED, CANCELLED, COMPLETED)
- **Reservation** - klasa reprezentująca rezerwację zajęć, zawiera informacje o czasie i statusie rezerwacji
- **Lesson** - klasa reprezentująca zajęcia, zawiera informacje o przedmiocie, poziomie trudności, cenie, rabacie, czasie rozpoczęcia i zakończenia, liczbie miejsc oraz statusie; udostępnia m.in. wyliczenie ceny końcowej i liczby wolnych miejsc. Ma relację z nauczycielem prowadzącym zajęcia
- **Room** - klasa reprezentująca salę, zawiera informacje o nazwie, pojemności i wyposażeniu sali
- **ReservationService** - klasa odpowiedzialna za zarządzanie rezerwacjami, implementuje logikę tworzenia (również wielu naraz w zadanym okresie), anulowania i sprawdzania dostępności rezerwacji oraz umożliwia eksport rezerwacji do kalendarza
- **ScheduleService** - klasa odpowiedzialna za zarządzanie harmonogramem zajęć, implementuje logikę przydzielania i zwalniania sal, wyznaczania zastępstw, odwoływania i przekładania zajęć oraz zwracania listy zajęć dla danego nauczyciela, ucznia czy całej szkoły
- **LessonService** - klasa odpowiedzialna za edycję szczegółów zajęć oraz ustalanie ich ceny i rabatu

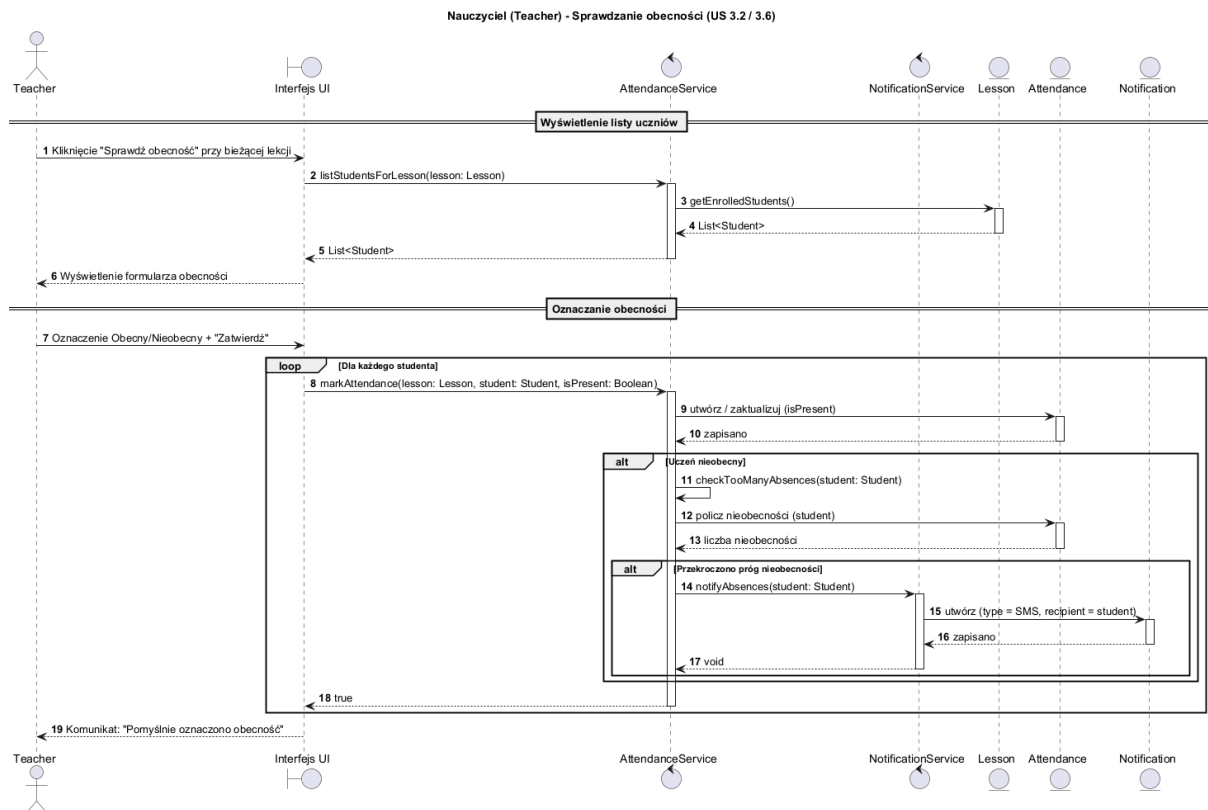
Pakiet logiki po rozpoczęciu zajęć przedstawiono na rysunku 4.

2.1 Nauczyciel

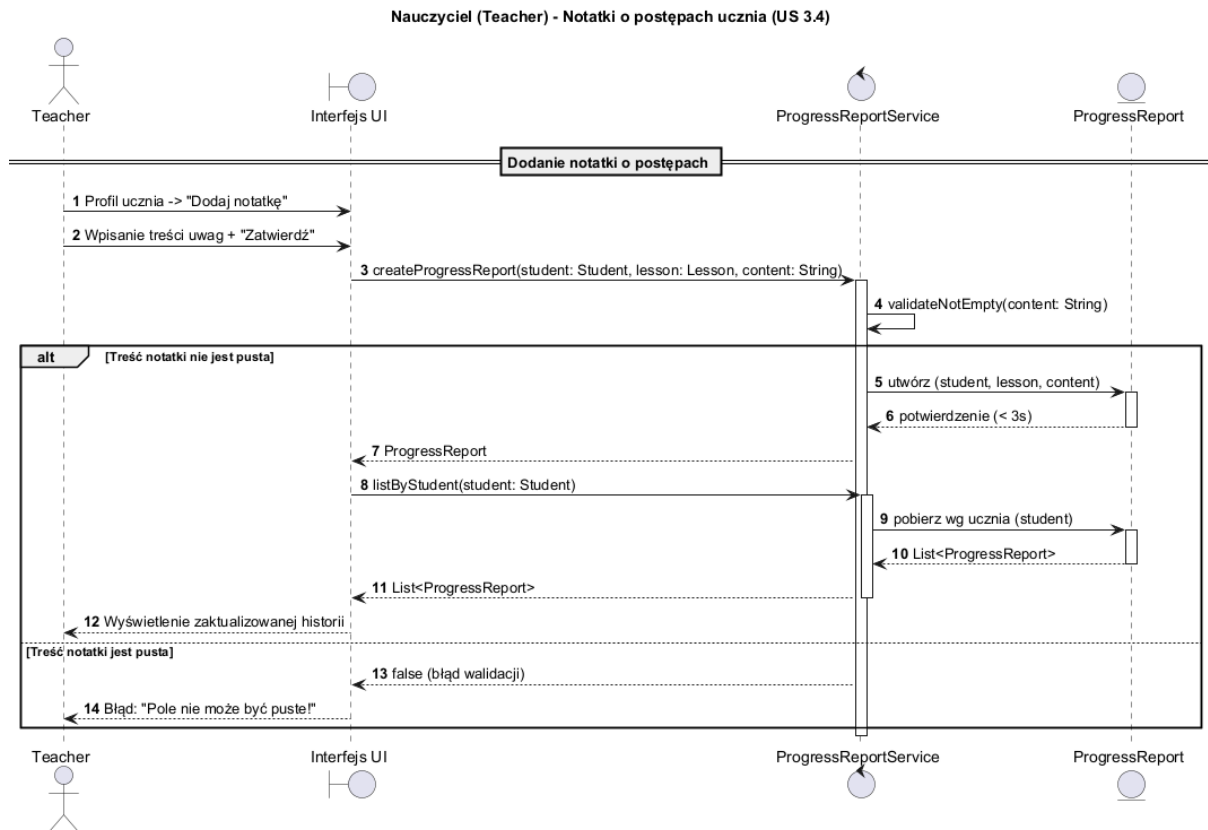
Nauczyciel deklaruje swoją dostępność, prowadzi dziennik obecności, dodaje notatki o postępach uczniów, udostępnia materiały oraz sprawdza dostępność i wybiera salę dla prowadzonych zajęć.



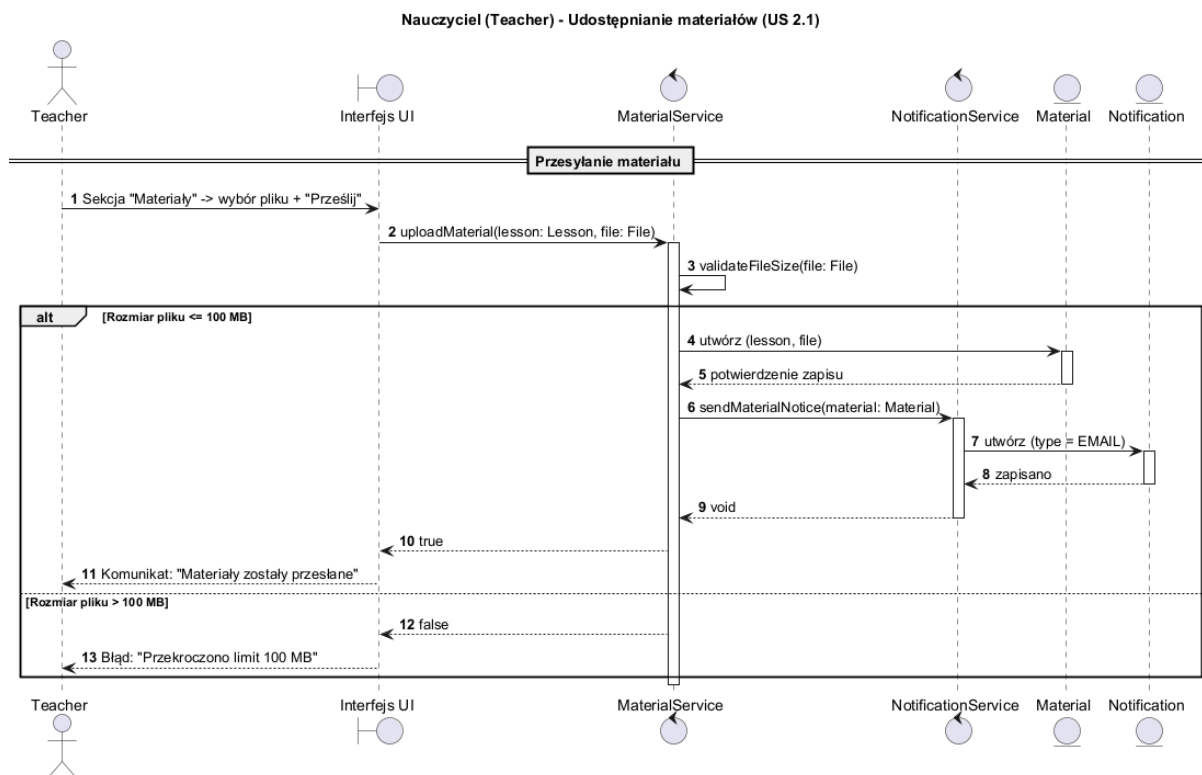
Rysunek 5: Diagram sekwencji – deklaracja dostępności i grafiku nauczyciela (US 1.7)



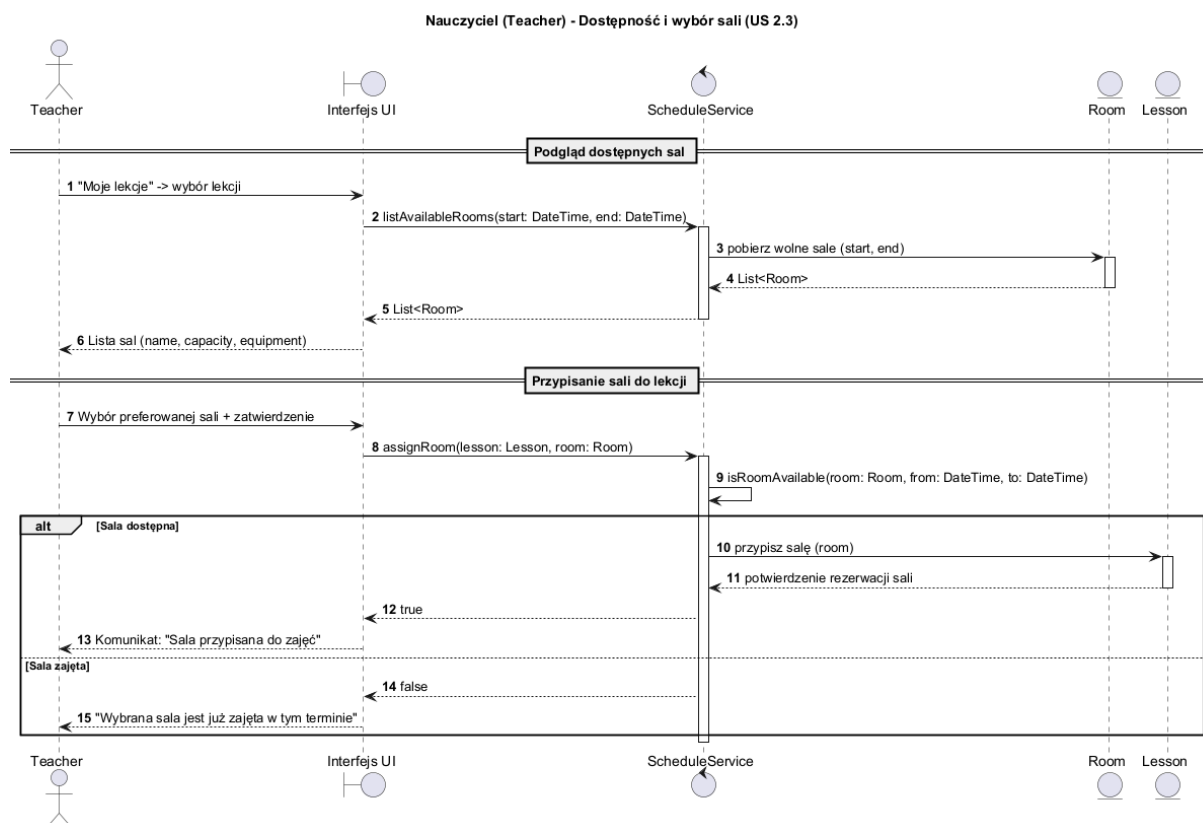
Rysunek 6: Diagram sekwencji – sprawdzanie obecności (US 3.2 / 3.6)



Rysunek 7: Diagram sekwencji – notatki o postępach ucznia (US 3.4)



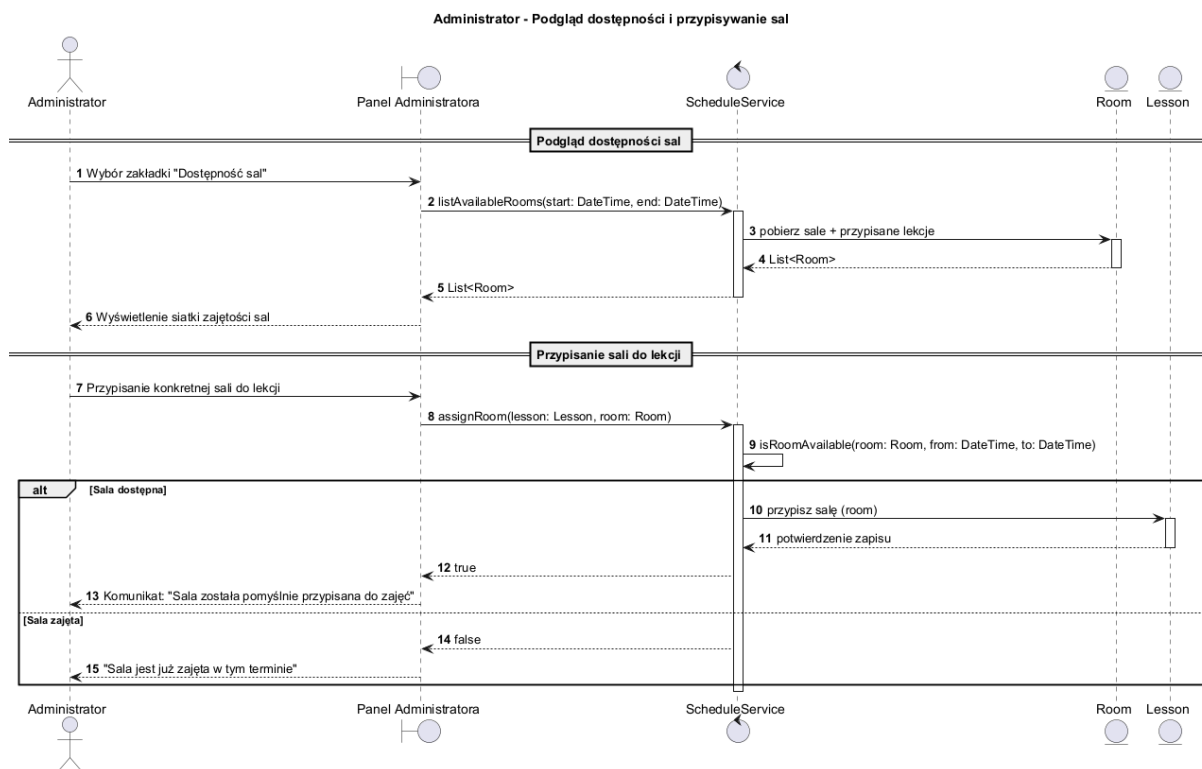
Rysunek 8: Diagram sekwencji – udostępnianie materiałów (US 2.1)



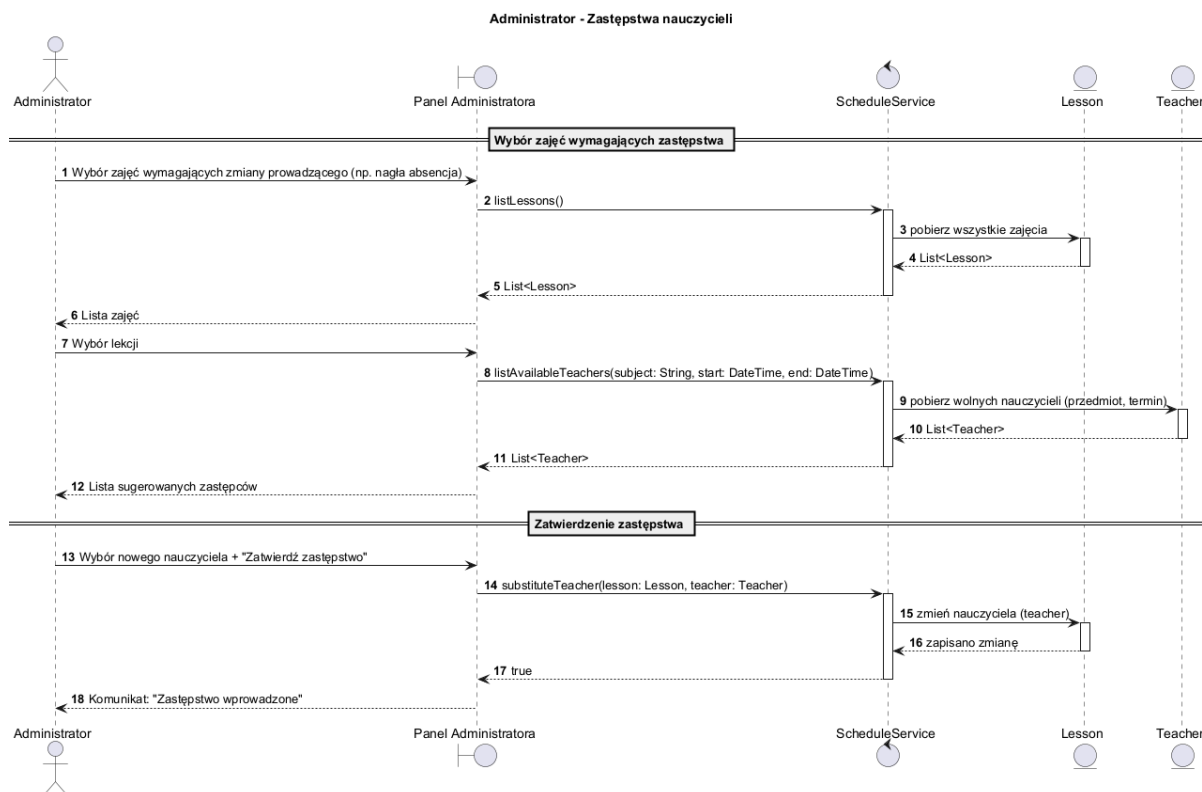
Rysunek 9: Diagram sekwencji – dostępność i wybór sali (US 2.3)

2.2 Administrator

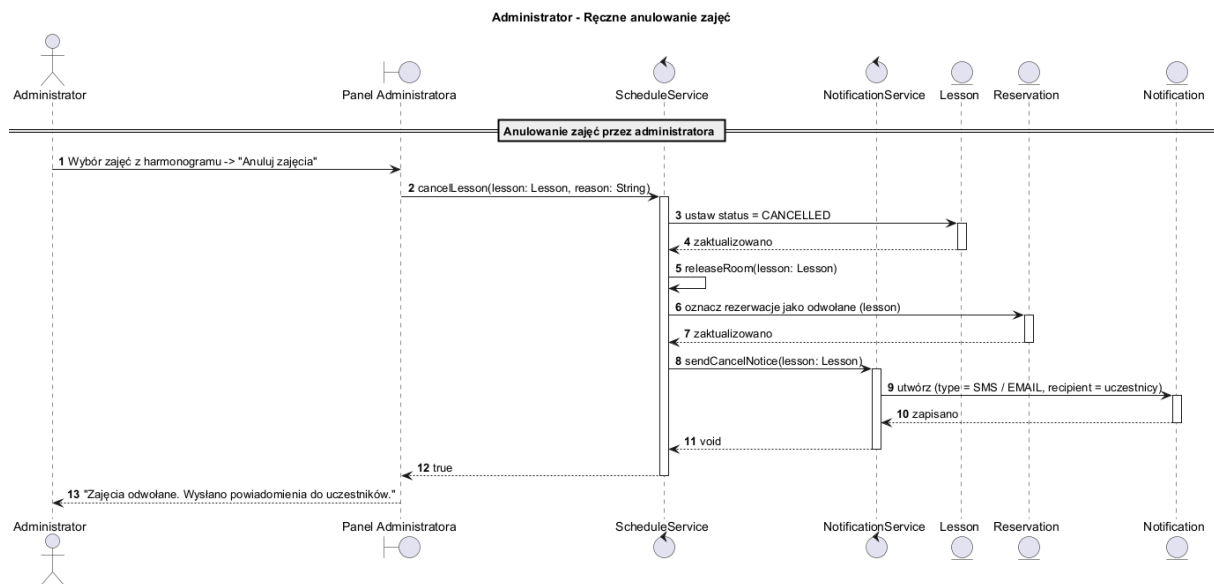
Administrator zarządza salami i harmonogramem - przypisuje sale do zajęć, organizuje zastępstwa nauczycieli, ręcznie anuluje zajęcia, monitoruje dostępność nauczycieli oraz edytuje ceny zajęć.



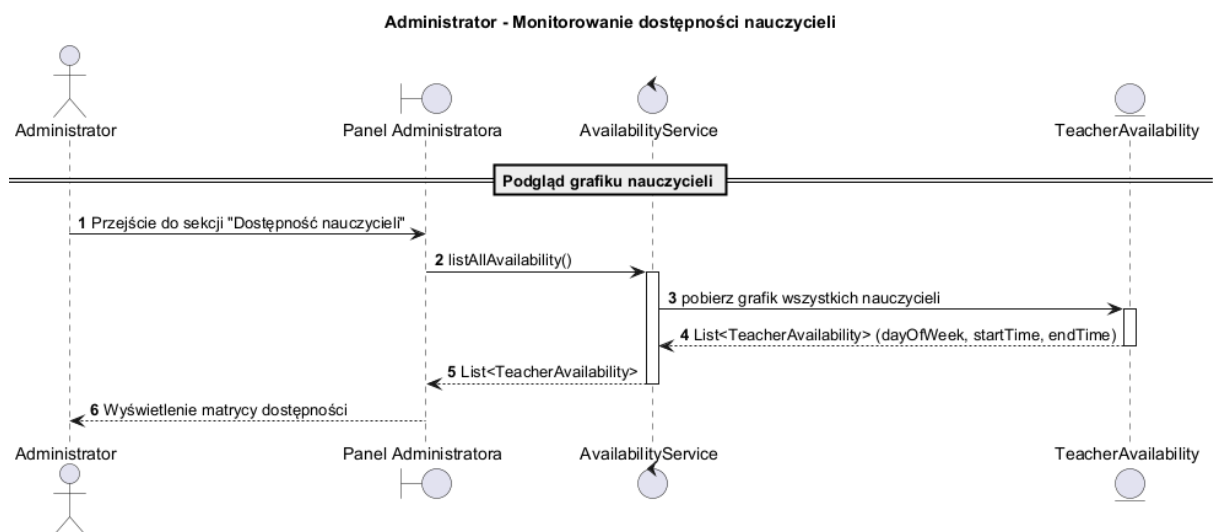
Rysunek 10: Diagram sekwencji – podgląd dostępności i przypisywanie sal



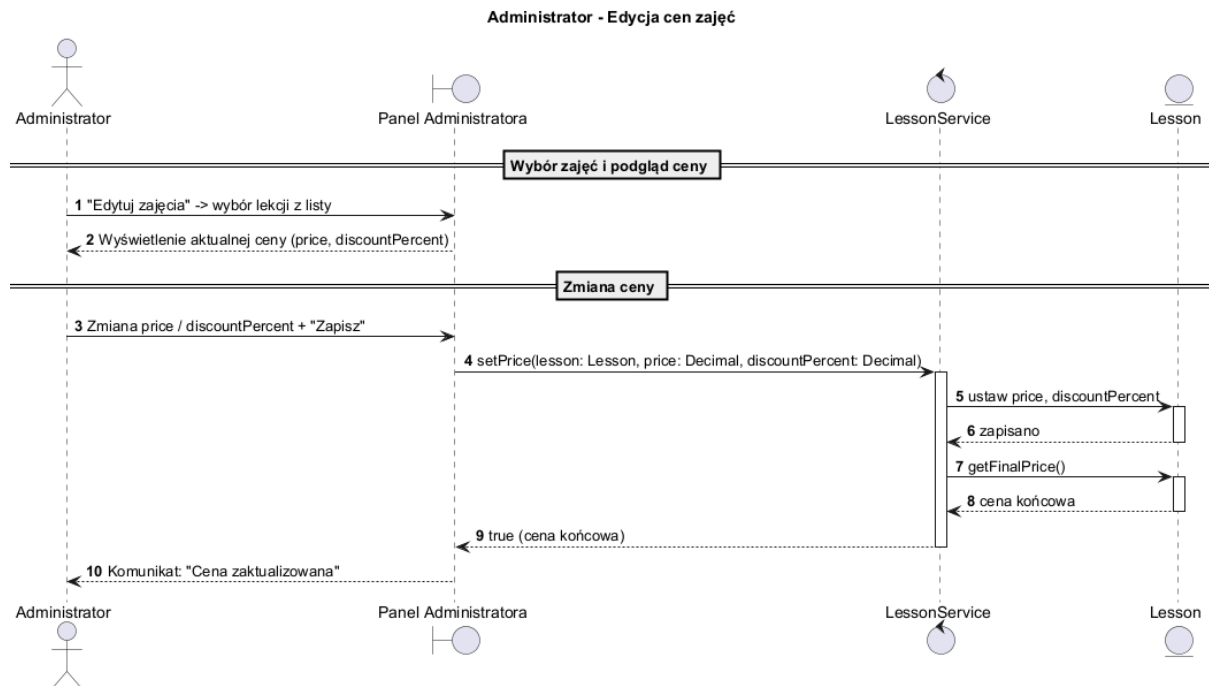
Rysunek 11: Diagram sekwencji – zastępstwa nauczycieli



Rysunek 12: Diagram sekwencji – ręczne anulowanie zajęć



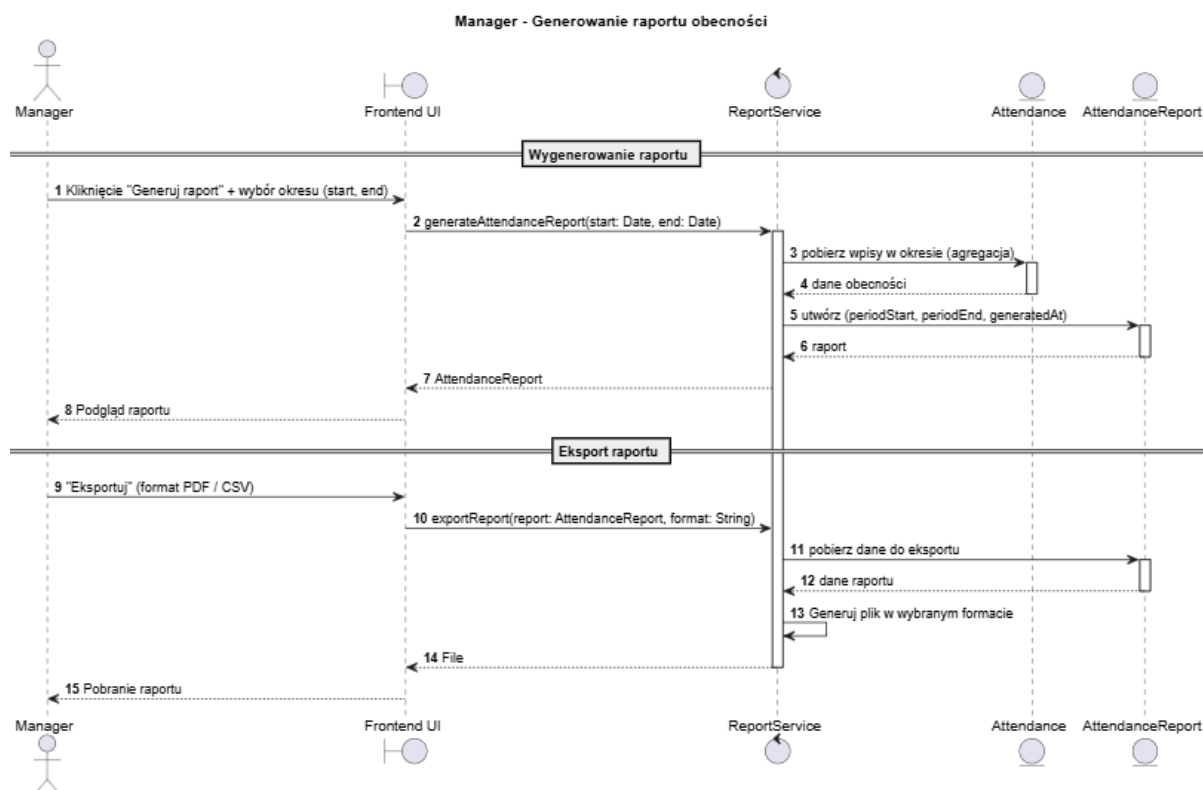
Rysunek 13: Diagram sekwencji – monitorowanie dostępności nauczycieli



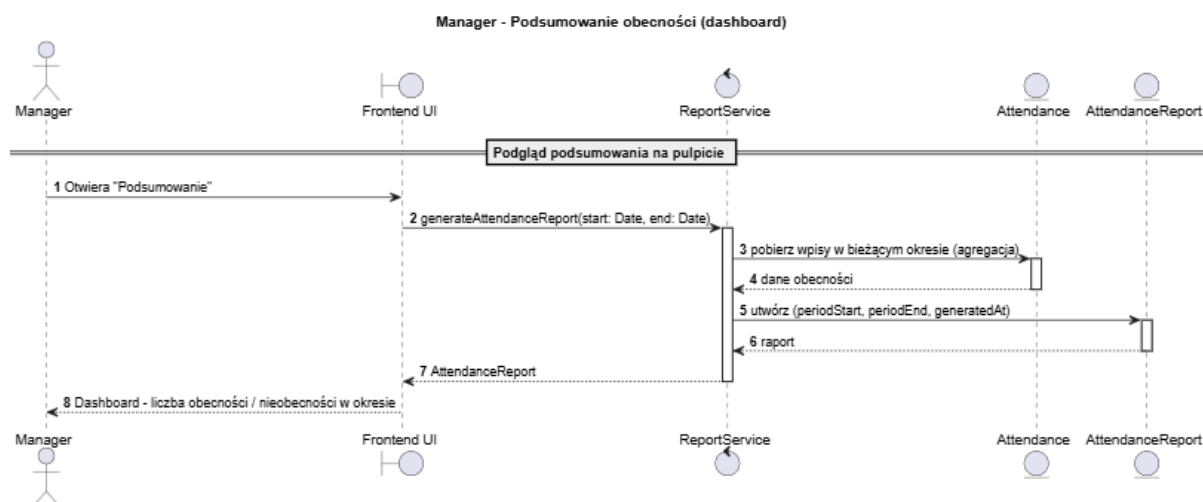
Rysunek 14: Diagram sekwencji – edycja cen zajęć

2.3 Manager

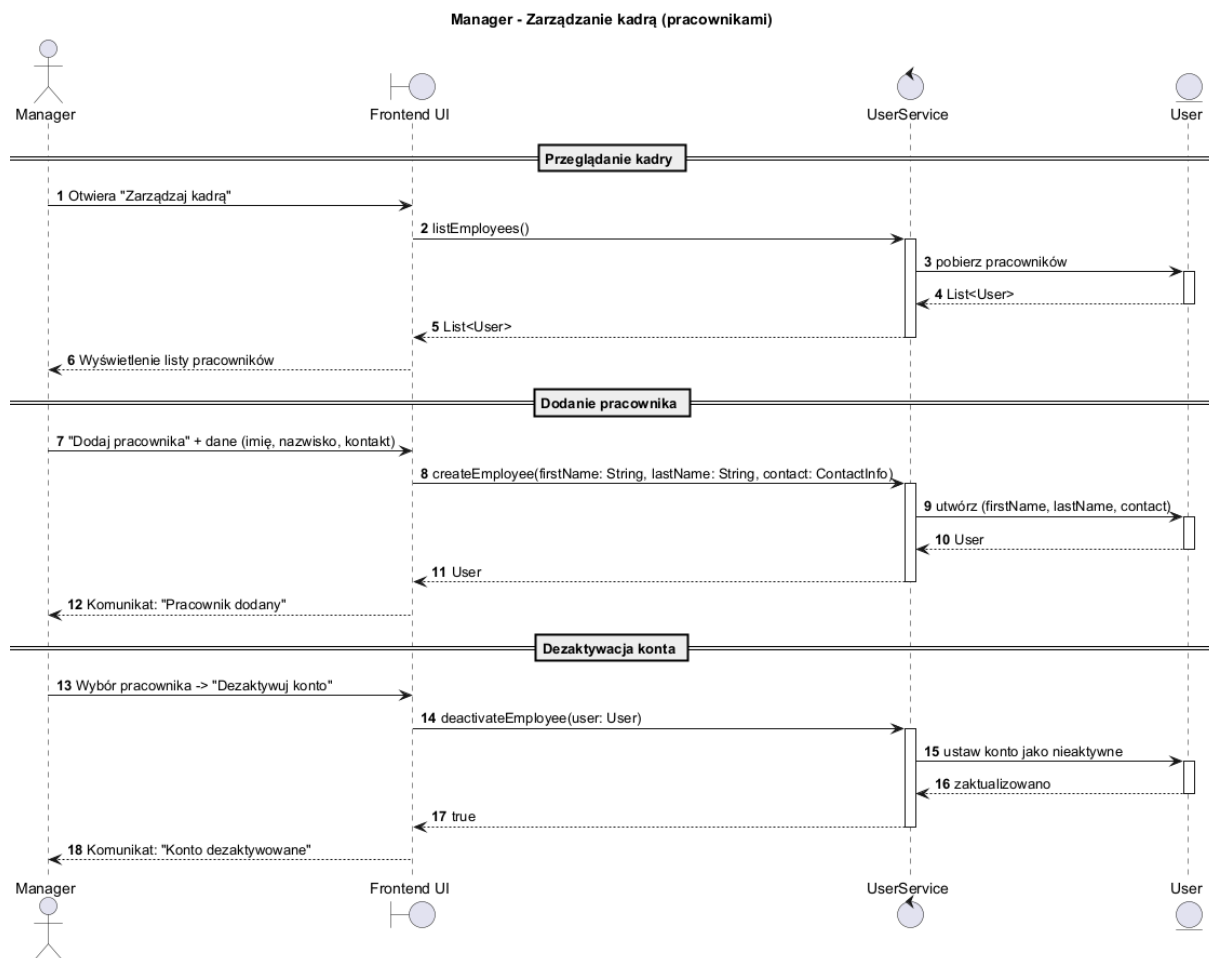
Manager generuje i eksportuje raporty obecności, przegląda podsumowanie obecności na pulpicie oraz zarządza kontami pracowników.



Rysunek 15: Diagram sekwencji – generowanie raportu obecności



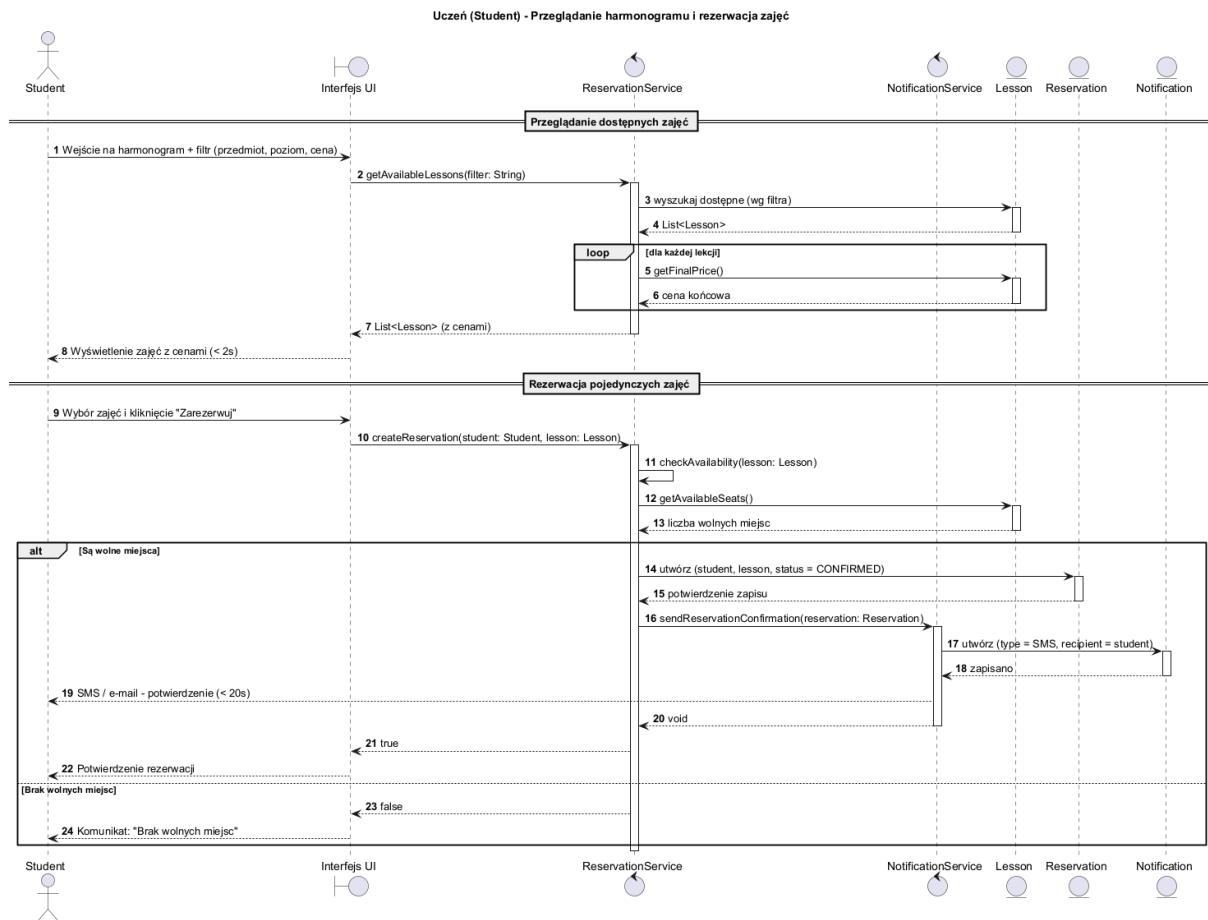
Rysunek 16: Diagram sekwencji – podsumowanie obecności (dashboard)



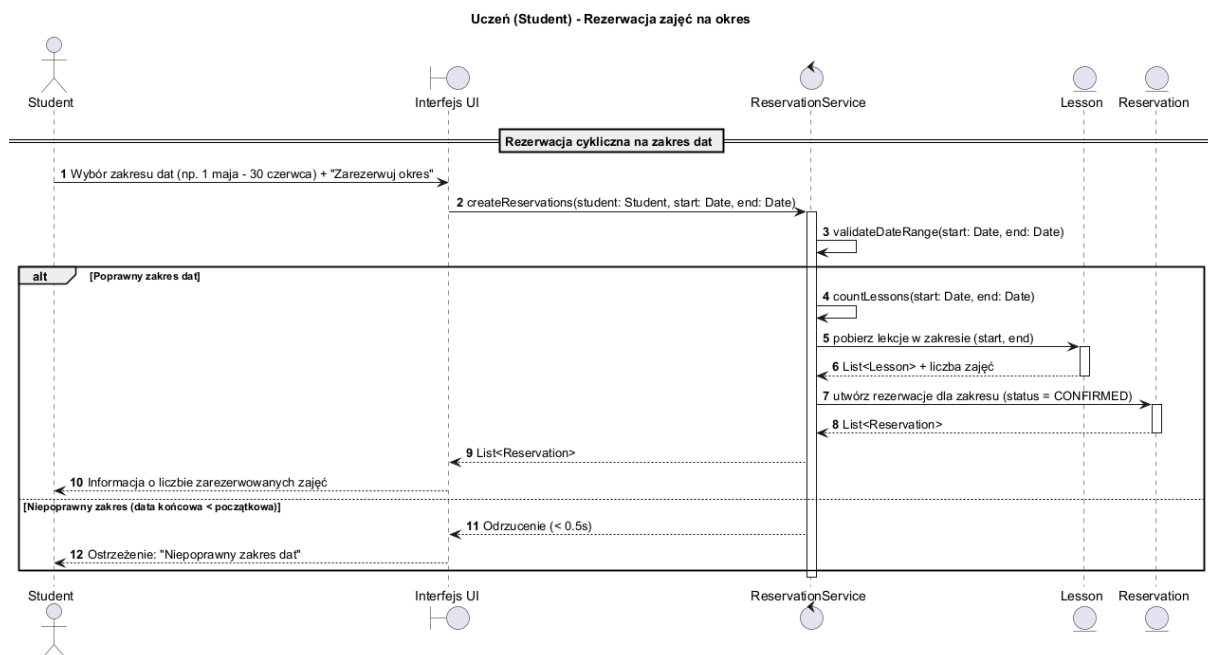
Rysunek 17: Diagram sekwencji – zarządzanie kadrą

2.4 Uczeń

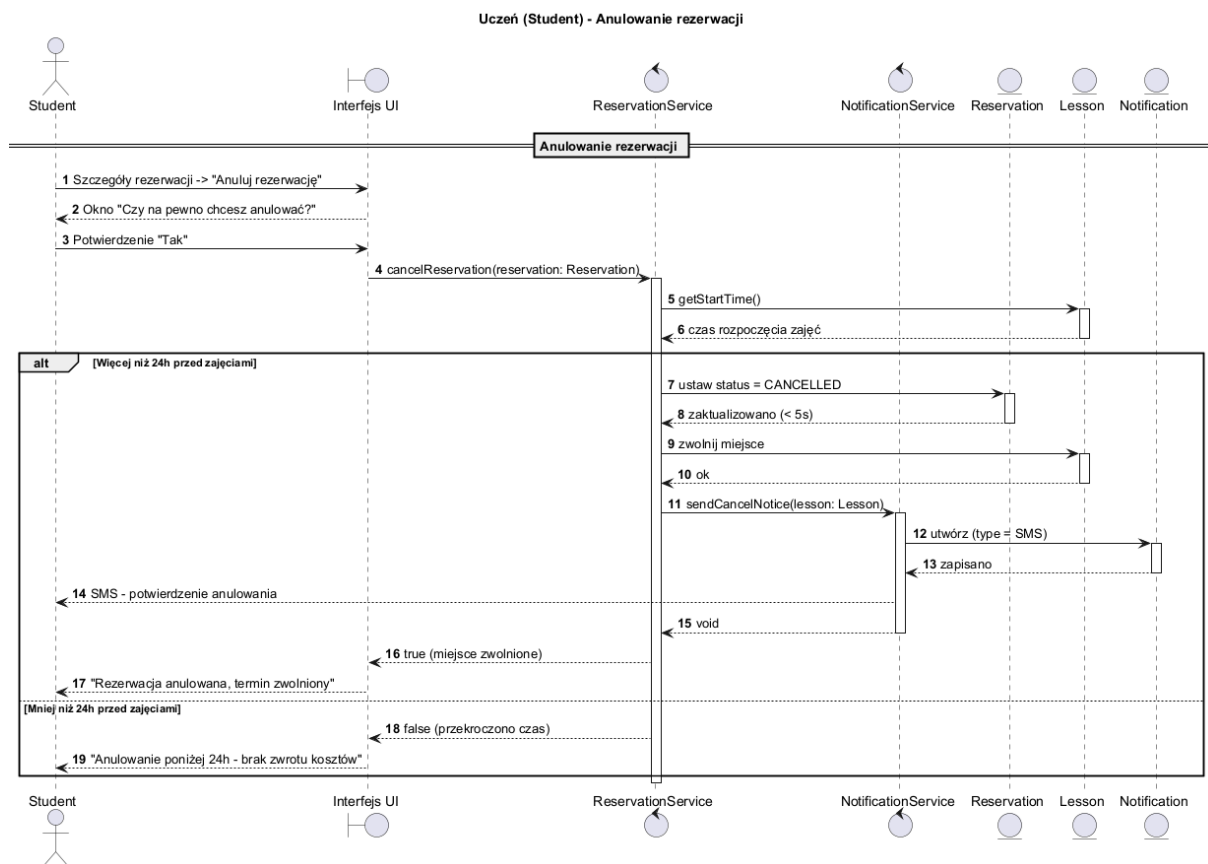
Uczeń przegląda harmonogram i rezerwuje zajęcia (pojedynczo lub na cały okres), anuluje rezerwacje, eksportuje plan zajęć do kalendarza oraz pobiera materiały udostępnione przez nauczyciela.



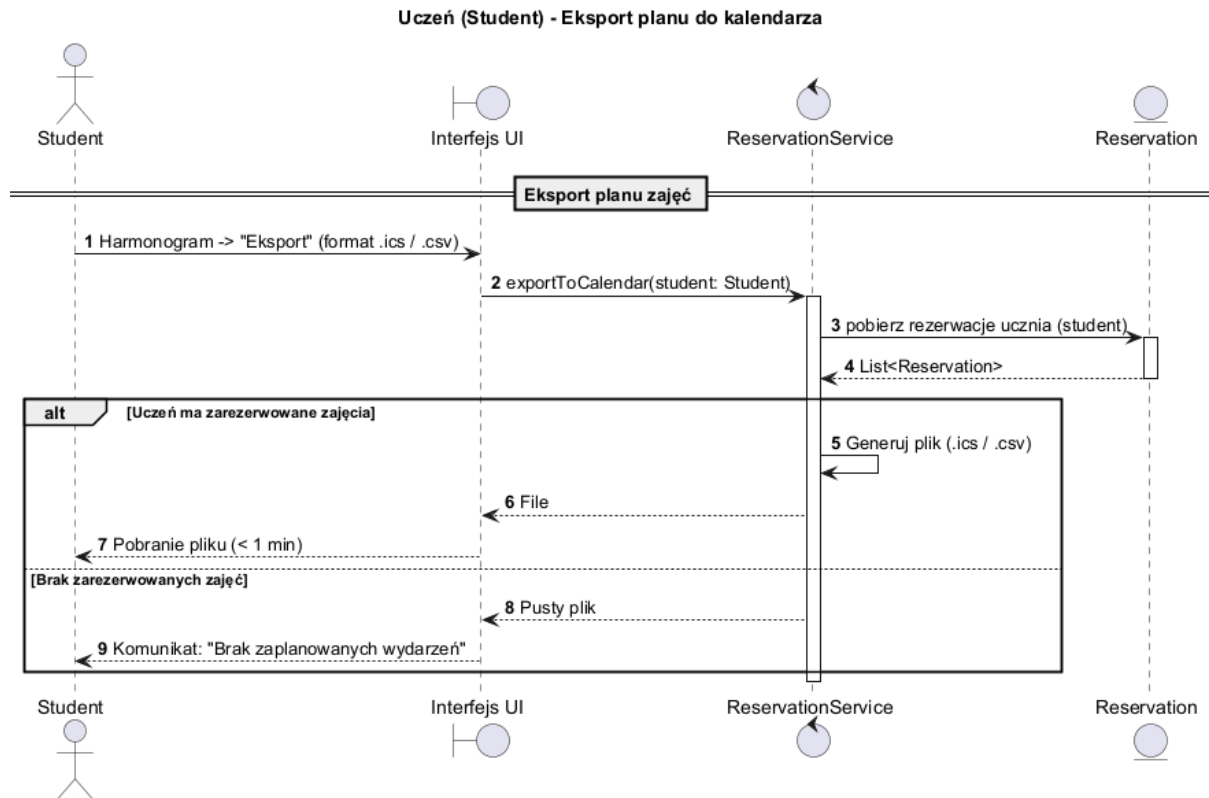
Rysunek 18: Diagram sekwencji – przeglądanie harmonogramu i rezerwacja zajęć



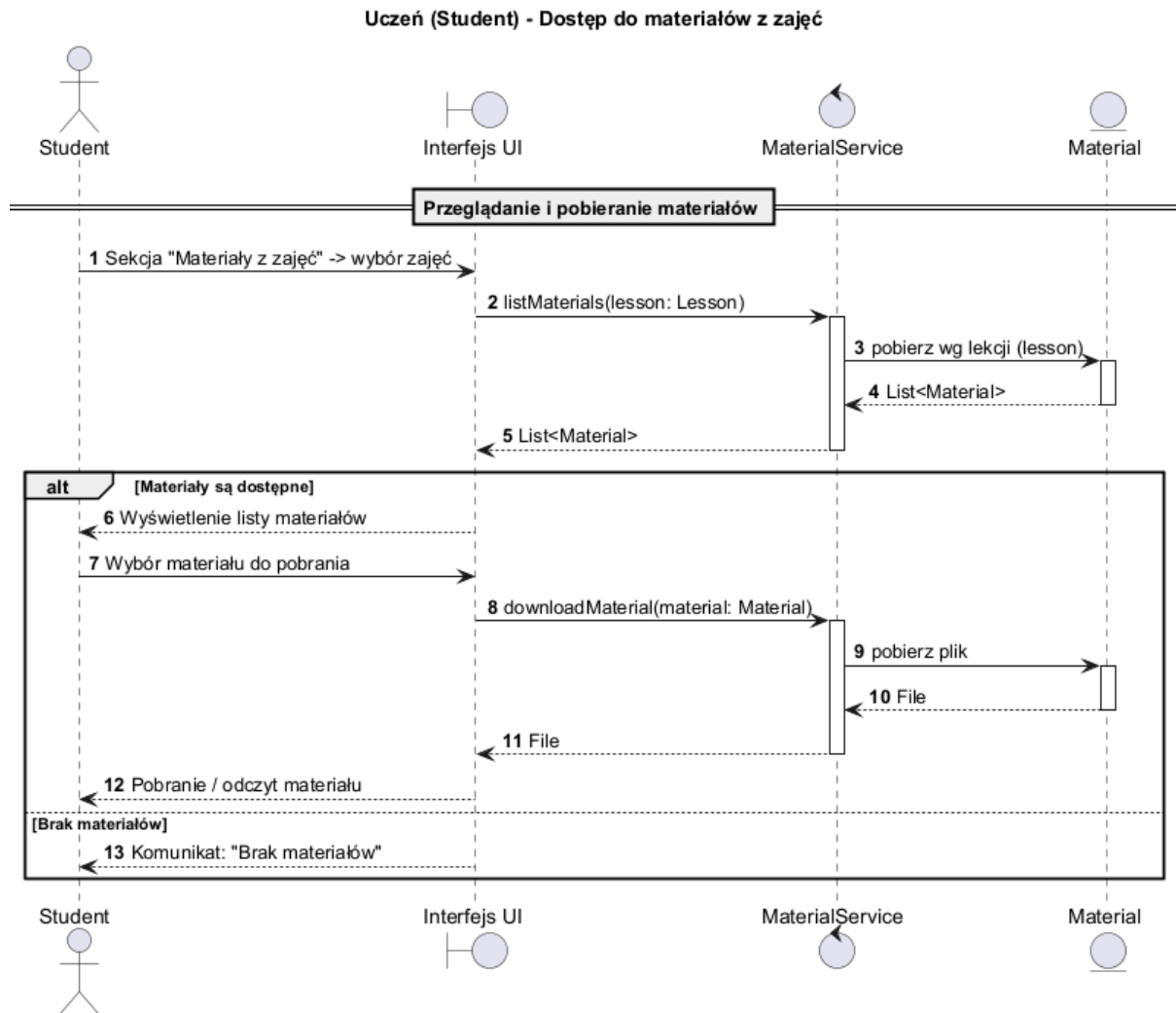
Rysunek 19: Diagram sekwencji – rezerwacja zajęć na okres



Rysunek 20: Diagram sekwencji – anulowanie rezerwacji



Rysunek 21: Diagram sekwencji – eksport planu do kalendarza



Rysunek 22: Diagram sekwencji – dostęp do materiałów z zajęć

Plany na przyszły sprint

- Testy jednostkowe
- Podstawowa implementacja projektu
- Przygotowanie prezentacji projektu

Praca zostanie podzielona na 2 części - implementacja backendu i implementacja frontendu. Backend będzie implementowany przez Bartosza, a frontend przez Eryka.